

Licencias de software

Conexión con el currículum

RA 7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

- a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
- b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
- c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.
- d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
- e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
- f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.

Licencias de software

El **tipo de licencia** determina qué puede hacer el usuario con el software: usarlo, modificarlo, distribuirlo y acceder o no al código fuente.

Libre ≠ Gratuito

Software libre hace referencia a las libertades del usuario (usar, estudiar, modificar, distribuir), no al precio. Un software libre puede tener coste, y un software gratuito puede ser propietario.

Categorías principales

Tipo	Acceso a código	Redistribución	Ejemplos
Software libre — Copyleft (GPL)	Sí	Sí, con la misma licencia	Linux, LibreOffice, Firefox
Software libre — Permisivo (BSD/MIT)	Sí	Sí, incluso en propietario	FreeBSD, SQLite, Node.js
Freeware	No	Limitada	VLC, 7-Zip, Audacity

Tipo	Acceso a código	Redistribución	Ejemplos
Shareware / Trial	No	No (versión de prueba)	WinRAR, versiones demo
Software propietario	No	No	Windows, Photoshop, Office

Las cuatro libertades del Software Libre

1. **Libertad 0:** Usar el programa para cualquier propósito.
2. **Libertad 1:** Estudiar y modificar el código fuente.
3. **Libertad 2:** Redistribuir copias.
4. **Libertad 3:** Mejorar y publicar las mejoras.

Licencias Creative Commons (CC)

Diseñadas para contenido creativo (imágenes, textos, vídeos), **no** para código fuente.

Licencia	Uso comercial	Modificable	Obliga a compartir igual
CC BY (Atribución)	✓	✓	No
CC BY-SA (Atribución-CompartirIgual)	✓	✓	✓
CC BY-NC (Atribución-NoComercial)	✗	✓	No
CC BY-ND (Atribución-SinDerivadas)	✓	✗	—
CC BY-NC-SA	✗	✓	✓



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Empreu



Licencia

Uso
comercial

Modificable

Obliga a compartir
igual

CC0 (Dominio público)



No

Herramientas y entornos productivos

1. Software por entorno productivo

El software necesario varía según el contexto de trabajo. Antes de instalar cualquier aplicación, el técnico debe verificar los **requisitos** (CPU, RAM, SO mínimo, dependencias y conexión a red).

Entorno	Necesidades clave	Software habitual
Doméstico / educativo	Ofimática, navegación, multimedia	LibreOffice, Firefox, VLC
Empresarial	Colaboración, correo corporativo, ERP, seguridad	Microsoft 365, SAP, Veeam
Desarrollo (DAW/DAM)	IDE, control de versiones, contenedores, BBDD	VS Code, Git, Docker, MySQL Workbench
Industrial / técnico	Software especializado, hardware dedicado	AutoCAD, SCADA, TIA Portal

Libre vs. propietario

No hay opción universalmente mejor. La decisión depende del presupuesto, el soporte requerido y la integración con la infraestructura existente.

2. Ofimática

Las suites ofimáticas se usan para documentar, informar y comunicar en todos los entornos.

Suite	Fabricante	Ejecución	Licencia
Microsoft 365	Microsoft	Local + nube	Propietaria
LibreOffice	The Document Foundation	Local	GPL (libre)

Suite	Fabricante	Ejecución	Licencia
Google Workspace	Google	Nube	Propietaria

Aplicación	Función	Equivalentes
Procesador de texto	Documentos, informes, manuales	Word / Writer / Docs
Hoja de cálculo	Inventarios, datos numéricos, gráficos	Excel / Calc / Sheets
Presentaciones	Diapositivas y exposiciones	PowerPoint / Impress / Slides

Formato abierto

El formato estándar abierto para documentos es **ODF (.odt)**. Para distribución universal usar **PDF**.

3. Correo electrónico

Protocolo	Puerto	Función
SMTP	587 (TLS)	Envío de mensajes
IMAP	993 (SSL)	Sincronización en servidor (recomendado)
POP3	995 (SSL)	Descarga al cliente, elimina del servidor

Clientes habituales: **Mozilla Thunderbird** (libre), **Microsoft Outlook** (propietario), **Gmail / Outlook.com** (web).

POP3 vs IMAP

Usar **IMAP** cuando se accede desde varios dispositivos. POP3 solo es útil en un único equipo sin sincronización multidispositivo.

4. Mensajería y transferencia de ficheros

Herramienta	Tipo	Uso
Microsoft Teams	Propietaria	Chat, videollamadas, colaboración corporativa
Slack	Freemium	Comunicación en equipos de desarrollo
Signal	Libre	Mensajería cifrada personal

Protocolos de transferencia de ficheros:

Protocolo	Puerto	Cifrado	Uso recomendado
FTP	21	✗ No	Evitar en producción
SFTP	22	✓ SSH	Transferencia segura (recomendado)
FTPS	990	✓ TLS	FTP con capa SSL
HTTPS	443	✓ TLS	Descarga web estándar

5. Utilidades del sistema

Categoría	Función	Ejemplos
Antivirus / Antimalware	Detectar y eliminar malware	Windows Defender, Malwarebytes, ClamAV
Compresión	Empaquetar y reducir ficheros	7-Zip (libre), WinRAR (shareware)
Recuperación de datos	Restaurar ficheros borrados o dañados	Recuva, TestDisk
Monitorización	CPU, RAM, disco y red en tiempo real	Task Manager, htop, Glances
Diagnóstico de disco	Salud del disco (SMART)	CrystalDiskInfo, smartmontools



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Empreu



GVA NEX.T
Fondest Next Generation
en la Comunitat Valenciana



⚠ Ransomware

La mejor defensa no es el antivirus sino una política de **copias de seguridad regulares y offline**. Ver UT3 — copias de seguridad.

Documentación técnica y Markdown

1. Documentación técnica

La **documentación técnica** es el conjunto de materiales escritos que describen cómo instalar, configurar, usar o mantener un sistema o aplicación. Es una competencia esencial para cualquier técnico de sistemas.

Tipo	Propósito	Ejemplos
Manual de usuario	Guiar al usuario final	Guía de instalación, pasos de configuración
Manual de administración	Procedimientos para el técnico	Backup, GPOs, scripting
Registro de incidencias	Trazabilidad de problemas y soluciones	Ticket de soporte, log de cambios
README / Wiki	Introducción rápida de un proyecto	README local, Confluence

Formatos habituales

Formato	Ventajas	Herramienta
PDF	Distribución universal, no editable	Word/Writer → Exportar
Markdown (.md)	Texto plano, fácil de revisar y reutilizar	VS Code, cualquier editor
HTML estático	Navegable en web	Docsify, MkDocs, Docusaurus
Wiki corporativa	Colaborativa y editable en línea	Confluence, Notion, wiki interna

2. Markdown

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que se convierte en HTML. Es un formato habitual para documentación técnica y la base de herramientas como **Docsify**.

Sintaxis básica

```
# Título H1
## Sección H2
### Subsección H3

**negrita**   *cursiva*   `código inline`

- Lista con viñetas
- Segundo elemento

1. Lista numerada
2. Segundo paso

[Texto del enlace](https://ejemplo.com)
![Logo del sitio](/images/favicon.png)
```

Resultado:

Título H1

Sección H2

Subsección H3

negrita *cursiva* código inline

- Lista con viñetas
 - Segundo elemento
1. Lista numerada
 2. Segundo paso

[Texto del enlace](#)

 Logo del sitio

Bloques de código

```
```bash
sudo apt update && sudo apt install nginx
systemctl enable --now nginx
```

```python
def hola(nombre):
 print(f"Hola, {nombre}")
```
```

Resultado:

```
sudo apt update && sudo apt install nginx
systemctl enable --now nginx
```

```
def hola(nombre):
    print(f"Hola, {nombre}")
```

Tablas

```
Columna A	Columna B	Columna C
Dato 1	Dato 2	Dato 3
```

Resultado:

| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----------|-----------|-----------|
| Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |

Admoniciones

Las **admoniciones** son bloques resaltados que llaman la atención sobre información relevante. En **Docsify**, se usan con la sintaxis de cita > precedida de un símbolo:

```
?> **Nota informativa:** texto que amplía la información principal.
```

```
!> **Atención:** este paso requiere permisos de administrador.
```

Resultado:

?> **Nota informativa:** texto que amplía la información principal.

!> **Atención:** este paso requiere permisos de administrador.

Markdown en VS Code

Instala la extensión **Markdown All in One** para previsualización en tiempo real con Ctrl + Shift + V.

3. Generadores de sitios de documentación

Los **generadores de sitios estáticos** convierten ficheros Markdown en un sitio web navegable publicable en la nube.

| Herramienta | Lenguaje base | Ideal para |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Docsify | Node.js / JavaScript (sin build) | Documentación técnica sencilla y rápida de publicar |
| MkDocs | Python | Documentación técnica con build a HTML estático |
| Docusaurus | Node.js / React | Documentación de proyectos open source |
| Starlight | Node.js / Astro | Documentación con diseño avanzado |
| Hugo | Go | Sitios muy grandes o blogs técnicos |



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Empreu



GVA **NEX.T**
Fondest Next Generation
en la Comunitat Valenciana



En este módulo usamos **Docsify**. Ver la página siguiente para el tutorial completo.

Docsify: referencia rápida local

📘 Objetivo

Esta referencia está orientada a ejecutar y revisar el portfolio en el propio ordenador. No requiere cuenta, publicación externa ni conexión permanente.

Stack de herramientas

| Herramienta | Función | Documentación |
|----------------------|---|---|
| Docsify | Convierte Markdown en una web navegable en el navegador | docsify.js.org |
| Node.js / npm | Permite instalar y ejecutar el servidor local | nodejs.org |
| VS Code | Editor de código y Markdown | code.visualstudio.com/docs |
| Navegador | Revisión y exportación a PDF | Documentación del navegador |

Markdown (.md) → Docsify → <http://localhost:3000> → PDF

🚀 Sin paso de build

Docsify interpreta los archivos Markdown cuando el navegador los solicita. Al guardar un cambio, recarga la página local para comprobarlo.

Instalación y servidor

```
# Requisito: Node.js con npm
npm install --global docsify-cli
docsify --version
docsify init ./portfolio-si
cd portfolio-si
docsify serve . --port 3000
```

Abre `http://localhost:3000`. Si el puerto está ocupado, usa `docsify serve . --port 3001` y abre la nueva dirección.

Estructura del proyecto

```
portfolio-si/
├─ index.html
├─ README.md
├─ _sidebar.md
├─ ut7/
│   └─ licencias.md
│   └─ ofimatica.md
```

index.html — configuración mínima

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio SI – Nombre Apellido</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="//cdn.jsdelivr.net/npm/docsify/lib/themes/vue.css">
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
  <script>
    window.$docsify = {
      name: 'Portfolio SI – Nombre Apellido',
      loadSidebar: true,
      subMaxLevel: 3,
      auto2top: true,
    }
  </script>
  <script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/docsify/lib/docsify.min.js"></script>
</body>
</html>
```

_sidebar.md — menú lateral

- [\[Inicio\]](#)(/)
- UT7 - Aplicaciones Informáticas
 - [\[Licencias\]](#)([ut7/licencias.md](#))
 - [\[Ofimática\]](#)([ut7/ofimatica.md](#))

Exportar el PDF

1. Abre la portada en <http://localhost:3000>.
2. Recorre el menú y comprueba que no hay enlaces rotos.
3. Pulsa Ctrl + P.

4. Selecciona **Guardar como PDF**, orientación vertical y márgenes predeterminados.
5. Activa los gráficos de fondo si el navegador ofrece esa opción.
6. Guarda el archivo con un nombre descriptivo, por ejemplo `portfolio-ut7-local.pdf`.

Capturas

Antes de exportar, añade capturas donde se vea la interfaz y la dirección `localhost`. Una captura debe acompañar a cada procedimiento importante, no sustituir su explicación.

Proyecto: portfolio técnico local

❶ Conexión con el currículum

RA 7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

- **c)** Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.
- **f)** Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.

¿Qué es el portfolio?

Durante el curso construirás un **sitio de documentación técnica** con Docsify que recoge el trabajo de cada unidad. En esta versión el sitio se ejecuta exclusivamente en el ordenador del alumno: el objetivo es aprender a organizar, revisar y entregar documentación sin depender de una plataforma de publicación.

El portfolio debe ser legible, reproducible y fácil de mantener. Cada página debe explicar un procedimiento con texto, tablas, código y capturas pertinentes.

Requisitos de la entrega

- ☐ Proyecto Docsify creado en una carpeta local.
- ☐ `index.html` configurado con `name`, `loadSidebar` y un tema visual.
- ☐ `_sidebar.md` con la estructura completa del curso.
- ☐ `README.md` con quién eres, qué es el portfolio y el estado de las unidades.
- ☐ Al menos **2 páginas de contenido real** de UT7.
- ☐ Cada página incluye una tabla, un bloque de código y una admonición.
- ☐ El sitio se ha revisado en `http://localhost:3000`.
- ☐ Se entrega un PDF con las capturas del sitio local y las explicaciones del proceso.

Estructura de navegación

- [[Inicio](#)](/)
- UT7 - Aplicaciones Informáticas
 - [[Licencias](#)](ut7/licencias.md)
 - [[Ofimática](#)](ut7/ofimatica.md)
- UT1 - Hardware y redes
 - [[Componentes y periféricos](#)](ut1/hardware.md)
 - [[Topologías de red](#)](ut1/redes.md)

Las páginas de unidades aún no trabajadas pueden contener únicamente un título H1 con En construcción.

Flujo de trabajo local

Editar Markdown → ejecutar Docsify → revisar en localhost → corregir → exportar PDF

1. Edita los archivos Markdown con VS Code.
2. Arranca el servidor local con docsify serve ..
3. Abre <http://localhost:3000> y navega por todas las secciones.
4. Comprueba enlaces, tablas, bloques de código, imágenes y capturas.
5. Usa la opción de imprimir del navegador para guardar el resultado como PDF.

Capturas útiles

Incluye una captura de la portada, otra del menú lateral desplegado y otra de una página de contenido. Recorta información personal innecesaria y conserva visible la dirección localhost.

Evidencias del sitio local

Estas capturas muestran el resultado esperado y sirven como modelo para la entrega:

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Sistemas informáticos CFGS DAM

UT7 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

UT1 - SISTEMAS
INFORMÁTICOS:
ARQUITECTURA Y
COMPONENTES

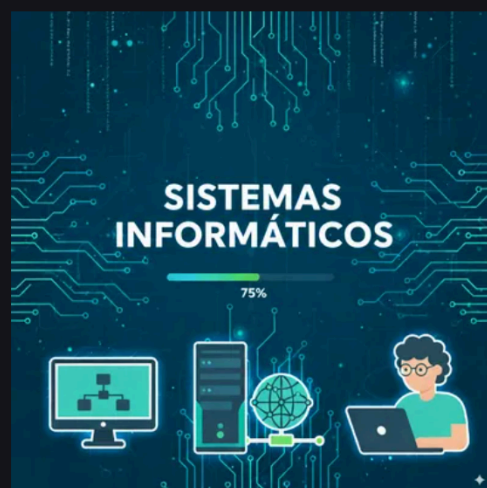
UT2 - SISTEMAS
OPERATIVOS.
INTRODUCCIÓN

UT3 - GESTIÓN DE
ARCHIVOS Y
ALMACENAMIENTO.
INTRODUCCIÓN AL
TERMINAL

UT4 - GESTIÓN USUARIOS
Y PROCESOS. SCRIPTING

UT5 - SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED.
CONFIGURACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

UT6 - GESTIÓN DE
RECURSOS EN RED



Sistemas Informáticos

Q Search

Ctrl K



Auto



UT7 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Licencias de software

Herramientas y entornos productivos

Documentación técnica y Markdown

Docsify: referencia rápida local

 Git y GitHub para principiantes

 Proyecto: Portfolio del curso

 Comunicaciones

 Ejercicios UT7

On this page

Overview

Proyecto: portfolio técnico local

Conexión con el currículum

RA 7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

- **c)** Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.
- **f)** Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.

¿Qué es el portfolio?

Durante el curso construirás un **sitio de documentación técnica** con Docsify que recoge el trabajo de cada unidad. En esta versión el sitio se ejecuta exclusivamente en el ordenador del alumno: el objetivo es aprender a crear, revisar y entregar documentación sin depender de una plataforma de publicación.

El portfolio debe ser legible, reproducible y fácil de mantener. Cada página debe explicar un procedimiento con texto, tablas, código y capturas pertinentes.

Requisitos de la entrega

- ☐ Proyecto Docsify creado en una carpeta local.
- ☐ `index.html` configurado con `name`, `loadSidebar` y un tema visual.
- ☐ `_sidebar.md` con la estructura completa del curso.

- ☐ `README.md` con quién eres, qué es el portfolio y el estado de las unidades.
- ☐ Al menos **2 páginas de contenido real** de UT7.
- ☐ Cada página incluye una tabla, un bloque de código y una admonición.
- ☐ El sitio se ha revisado en `http://localhost:3000`.
- ☐ Se entrega un PDF con las capturas del sitio local y las explicaciones del proceso.

Estructura de navegación

- [[Inicio](#)](/)
- UT7 - Aplicaciones Informáticas
 - [[Licencias](#)](ut7/licencias.md)
 - [[Ofimática](#)](ut7/ofimatica.md)
- UT1 - Hardware y redes
 - [[Componentes y periféricos](#)](ut1/hardware.md)
 - [[Topologías de red](#)](ut1/redes.md)

Las páginas de unidades aún no trabajadas pueden contener únicamente un título H1 con `En construcción`.

Flujo de trabajo local

Editar Markdown → ejecutar Docsify → revisar en localhost → c

1. Edita los archivos Markdown con VS Code.
2. Arranca el servidor local con `docsify serve .`
3. Abre `http://localhost:3000` y navega por todas las secciones.
4. Comprueba enlaces, tablas, bloques de código, imágenes y capturas.
5. Usa la opción de imprimir del navegador para guardar el resultado como PDF.

Capturas útiles

Incluye una captura de la portada, otra del menú lateral desplegado y otra de una página de contenido. Recorta información personal innecesaria y conserva

visible la dirección localhost .

Evaluación

Criterio	Indicador
Sitio funcional	La portada y el menú cargan en <code>http://localhost:3000</code>
Configuración	<code>index.html</code> contiene los campos requeridos
Estructura	El menú representa todas las unidades
Contenido	Hay al menos 2 páginas con tabla, código y admonición
Evidencias	El PDF contiene capturas legibles y explicaciones

Recursos

Recurso	Enlace
Docsify — Quick start	docsify.js.org/#/quickstart
Docsify — Configuración	docsify.js.org/#/configuration
Docsify — Temas	docsify.js.org/#/themes
Markdown Guide	markdownguide.org

← Previous



Git y GitHub para principiantes

Next →



Comunicaciones



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Enginyeria



GVA **NEX.T**
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana



Sistemas Informáticos

Search

Ctrl K



Auto



UT7 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Licencias de software

Herramientas y entornos productivos

Documentación técnica y Markdown

Docsify: referencia rápida local

 Git y GitHub para principiantes

 Proyecto: Portfolio del curso

 Comunicaciones

 Ejercicios UT7

On this page



Overview

Ejercicios UT7

1. Licencias y herramientas

1.1. Clasifica las siguientes aplicaciones según su tipo de licencia:

Aplicación	Tipo de licencia
------------	------------------

LibreOffice

Microsoft Office 365

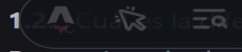
WinRAR

VLC Media Player

Photoshop

GIMP

7-Zip

1.2.  ¿Cuáles la diferencia entre software **libre** y software **gratuito**?
Da un ejemplo de cada caso.

1.3. Una empresa quiere publicar capturas de pantalla en su documentación interna descargadas de Unsplash con licencia **CC BY**.
¿Puede hacerlo? ¿Qué obligación tiene?

1.4. Indica el software más adecuado para cada entorno:

Entorno	Necesidad	Software sugerido
Aula de informática	Ofimática libre	
Empresa con 200 empleados	Correo corporativo + colaboración	
Taller de desarrollo DAM	IDE + control de versiones	
Servidor web de tienda online	Sistema operativo + servidor web	

2. Arranque del portfolio

El objetivo de esta sección es tener el portfolio técnico del curso funcionando en tu propio ordenador. Consulta el [brief del proyecto](#) para entender qué debes conseguir y la [referencia rápida](#) para los comandos y la configuración. Para todo lo demás, usa la documentación oficial.

Sin pasos guiados

No hay instrucciones paso a paso. Debes encontrar la forma de conseguir cada resultado consultando la documentación. Es parte del ejercicio.

Tarea A — Entorno y proyecto

Consigue que `docsify serve` levante el sitio en local sin errores. El sitio debe:

- Llamarse con tu nombre completo en `name`
- Tener activado `loadSidebar`
- Usar un tema visual (por ejemplo `vue.css`)

Verifica: abre `http://localhost:3000` en el navegador y comprueba que el título del sitio es correcto.

Tarea B — Estructura de navegación

Configura el `_sidebar.md` completo del curso según la estructura definida en el [brief del proyecto](#). Las páginas que todavía no tienen contenido pueden contener solo un título H1 con “En construcción”.

Verifica: todos los apartados del menú lateral aparecen en el sitio local.

Tarea C — Contenido real

Completa las páginas de **Licencias** y **Ofimática** con contenido real extraído de la documentación o de tus apuntes. Cada página debe incluir como mínimo:

- Una tabla con datos relevantes
- Un bloque de código con algún ejemplo o configuración
- Una admonición (`note`, `warning` o `tip`) usada con criterio

Verifica: el contenido es correcto y se renderiza bien en el navegador.

Tarea D — Servidor local y entrega

Arranca el proyecto en el servidor local de Docsify y comprueba que ~~todas las páginas se~~ pueden consultar sin conexión a una plataforma

externa. Conserva la carpeta completa del proyecto para la entrega y genera una copia PDF desde el navegador.

Verifica: la dirección `http://localhost:3000` carga el sitio, el menú lateral funciona y las páginas no muestran errores de navegación.

Práctica: configura una cuenta de correo en **Mozilla Thunderbird**. Añade los servidores de entrada y salida indicados por tu proveedor, selecciona el cifrado recomendado y comprueba que puedes enviar y recibir mensajes. Documenta la configuración utilizada e indica si has usado **IMAP** o **POP3**, justificando tu elección.

Tarea E — Documentación del proceso (Manual de instalación)

Crea una página nueva en tu portfolio llamada `instalacion-detallada.md` donde documentes el montaje de este entorno. No busques una guía perfecta, busca una **guía real**.

Debe incluir:

1. **Pasos ejecutados:** Resumen de comandos y herramientas instaladas.
2. **Diario de incidentes:** Una tabla con al menos 3 problemas o errores que te hayan surgido (o que podrías haber tenido) y cómo los has solucionado.

Error / Dificultad	Causa probable	Solución aplicada
<code>docsify</code> no se reconoce como comando	Falta instalar <code>docsify-cli</code> globalmente o falta reiniciar la terminal	Ejecutar <code>npm i docsify-cli -g</code> y reiniciar la terminal
El puerto 3000 está ocupado	Otro proceso ya está usando el puerto	Cierra el proceso anterior o ejecuta <code>docsify serve . --port 3001</code>
El menú lateral no aparece	Falta <code>loadSidebar: true</code> o el archivo <code>_sidebar.md</code>	Corrige la configuración y comprueba el nombre exacto del archivo

3. **Comentarios reales:** Una sección de conclusiones sobre qué ha sido lo más difícil y un consejo para alguien que empiece de cero.

Reflexiona:

- ¿Qué diferencia hay entre Docsify y un generador de sitios estáticos como MkDocs?

- ¿Qué ventajas tiene revisar la documentación en `localhost` antes de entregar el PDF?
- ¿Qué información debe incluir una captura para que otra persona pueda reproducir el procedimiento?

← Previous
 Comunicaciones

Evaluación

Criterio	Indicador
Sitio funcional	La portada y el menú cargan en <code>http://localhost:3000</code>
Configuración	<code>index.html</code> contiene los campos requeridos
Estructura	El menú representa todas las unidades
Contenido	Hay al menos 2 páginas con tabla, código y admonición
Evidencias	El PDF contiene capturas legibles y explicaciones

Recursos

Recurso	Enlace
Docsify — Quick start	docsify.js.org/#/quickstart
Docsify — Configuración	docsify.js.org/#/configuration
Docsify — Temas	docsify.js.org/#/themes



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Enginyeria



GVA NEX.T
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana



Recurso

Enlace

Markdown Guide

markdownguide.org

Correo, mensajería y transferencia de ficheros

1. Correo electrónico

El **correo electrónico** (e-mail) es el servicio de comunicación asíncrona más extendido en entornos profesionales. Permite enviar mensajes con texto, imágenes y ficheros adjuntos a uno o varios destinatarios.

1.1. Protocolos de correo electrónico

El funcionamiento del correo electrónico involucra varios protocolos estándar:

Protocolo	Puerto	Función
SMTP (<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>)	25 / 587 (TLS)	Envío de mensajes desde cliente a servidor y entre servidores
POP3 (<i>Post Office Protocol v3</i>)	110 / 995 (SSL)	Descarga mensajes del servidor al cliente y los elimina del servidor
IMAP (<i>Internet Message Access Protocol</i>)	143 / 993 (SSL)	Sincroniza mensajes en el servidor; el correo permanece en el servidor

¿POP3 o IMAP?

IMAP es la opción recomendada en entornos modernos, ya que sincroniza el correo en el servidor y permite acceder desde múltiples dispositivos (móvil, PC, web) viendo siempre el mismo estado de la bandeja. POP3 descarga los mensajes al cliente, vaciando el servidor: útil si se trabaja desde un único equipo sin conexión permanente.

1.2. Clientes de correo

Los clientes de correo son las aplicaciones que gestionan los correos del usuario, conectándose al servidor mediante los protocolos anteriores.

Cliente	Tipo	Sistema operativo
Mozilla Thunderbird	Libre	Windows, Linux, macOS
Microsoft Outlook	Propietario	Windows, macOS
Evolution	Libre	Linux (GNOME)
Gmail (web)	Servicio en la nube	Navegador
Outlook.com (web)	Servicio en la nube	Navegador

1.3. Destinatarios: Para, CC y CCO

Al redactar un mensaje se puede indicar qué personas deben recibirlo y qué nivel de participación se espera de cada una:

Campo	Uso	Qué pueden ver los destinatarios
Para	Personas responsables de la acción principal o a quienes va dirigido el mensaje.	Las direcciones incluidas en Para y CC .
CC (copia de carbón)	Personas que deben estar informadas, pero no tienen que realizar la acción principal.	Las direcciones incluidas en Para y CC .
CCO (copia de carbón oculta)	Personas que deben recibir el mensaje sin revelar su dirección al resto de destinatarios.	No pueden ver quiénes están incluidos en CCO .

Por ejemplo, en un correo sobre una incidencia, el técnico responsable puede aparecer en **Para**, el coordinador del equipo en **CC** y un grupo de destinatarios externos en **CCO** para proteger sus direcciones.

Buenas prácticas

Usa **CCO** cuando envíes un mensaje a muchas personas que no necesitan conocer las direcciones del resto, como un aviso a una lista de clientes. Evita usar **CC** para incluir a personas que no necesitan intervenir y comprueba siempre los destinatarios antes de enviar información confidencial.

1.4. Configuración de una cuenta de correo

Para configurar una cuenta de correo en un cliente de escritorio se necesita:

- Dirección de correo y contraseña.
- Servidor de **entrada** (IMAP o POP3): dirección y puerto.
- Servidor de **salida** (SMTP): dirección y puerto.
- Tipo de cifrado: **SSL/TLS** o **STARTTLS**.

Ejemplo para un servidor Outlook/Microsoft 365:

Parámetro	Valor
Servidor IMAP	outlook.office365.com · Puerto 993 · SSL/TLS
Servidor SMTP	smtp.office365.com · Puerto 587 · STARTTLS

2. Mensajería instantánea y herramientas de comunicación

A diferencia del correo, la **mensajería instantánea** permite comunicación sincrónica (en tiempo real) y es especialmente útil para coordinación interna en equipos de trabajo.

Herramienta	Uso	Características
Microsoft Teams	Empresarial	Mensajería, videollamada, canales, integración con Microsoft 365
Slack	Empresarial / Desarrollo	Canales temáticos, integración con herramientas de desarrollo
Telegram	General / Técnico	Bots, grupos, canales, gran límite de adjuntos (hasta 2 GB)
Signal	Personal seguro	Cifrado extremo a extremo, código libre

Herramienta	Uso	Características
WhatsApp	Personal / PYME	Muy extendido, disponible en versión web y escritorio

3. Transferencia de ficheros

El envío de archivos entre equipos o usuarios se puede realizar mediante diferentes métodos y protocolos, cada uno con sus propias características de seguridad y rendimiento.

3.1. FTP — File Transfer Protocol

El protocolo **FTP** (puerto 21) es el protocolo clásico de transferencia de ficheros. Permite subir y descargar archivos desde un servidor FTP.

⚠ FTP no cifra los datos

FTP transmite usuario, contraseña y datos **en texto plano**. En redes que no sean estrictamente privadas y controladas, debe evitarse o sustituirse por **SFTP** o **FTPS**.

Variante	Cifrado	Puerto
FTP	✗ Sin cifrado	21
FTPS (<i>FTP over TLS</i>)	✓ TLS/SSL	990 (implícito) / 21 (explícito)
SFTP (<i>SSH File Transfer Protocol</i>)	✓ Cifrado SSH	22

Clientes FTP habituales:

- **FileZilla** (libre, Windows/Linux/macOS): el cliente gráfico más popular.
- **WinSCP** (libre, Windows): muy usado para SFTP en entornos Windows Server.
- ftp / sftp — clientes de línea de comandos disponibles en Linux y Windows.


```
# Conectar por SFTP desde la terminal
sftp usuario@192.168.1.10

# Una vez conectado
get archivo_remoto.txt          # descargar fichero
put documento_local.pdf        # subir fichero
ls                               # listar directorio remoto
```

3.2. Servicios de almacenamiento en la nube

En entornos modernos, la transferencia y sincronización de ficheros se realiza frecuentemente mediante **servicios de almacenamiento en nube**, que además actúan como sistemas de copia de seguridad accesibles desde cualquier lugar.

Servicio	Almacenamiento gratuito	Integración
Google Drive	15 GB	Google Workspace
OneDrive	5 GB (15 GB en EDU)	Microsoft 365
Dropbox	2 GB	Multiplataforma
Nextcloud	Autohospedado (ilimitado)	Software libre on-premise

3.3. SCP — Secure Copy Protocol

SCP es una herramienta de línea de comandos que permite copiar ficheros de forma segura entre equipos utilizando el protocolo SSH (cifrado):

```
# Copiar fichero local al servidor remoto
scp archivo.txt usuario@192.168.1.10:/home/usuario/

# Copiar fichero del servidor remoto al equipo local
scp usuario@192.168.1.10:/home/usuario/informe.pdf ./informes/
```

4. Búsqueda de documentación técnica en Internet

Un técnico de sistemas debe saber localizar eficientemente **documentación técnica oficial y de calidad** para resolver incidencias, configurar servicios o aprender nuevas tecnologías.

4.1. Fuentes de documentación técnica de referencia

Recurso	Descripción
man pages (sistemas Unix/Linux)	Manual oficial de cada comando; accesible con <code>man <comando></code>
Microsoft Learn (learn.microsoft.com)	Documentación oficial de todos los productos Microsoft
Red Hat Docs / Ubuntu Docs	Documentación oficial de distribuciones Linux
RFC (Request for Comments)	Estándares técnicos de Internet publicados por la IETF (ietf.org)
MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	Referencia web para HTML, CSS, JS y APIs web
Stack Overflow	Foro técnico de preguntas y respuestas
Stack Overflow	Preguntas y respuestas técnicas con ejemplos reproducibles
ArchWiki (wiki.archlinux.org)	Wiki muy completa sobre Linux y software libre

4.2. Estrategias de búsqueda efectiva

1. **Buscar en inglés:** la mayor parte de la documentación técnica está en inglés.
2. **Incluir el nombre exacto del error o código de error:** por ejemplo error `0x0000007B` o `connection refused port 22`.
3. **Acotar a sitios oficiales:** usando `site:docs.microsoft.com` o `site:ubuntu.com` en Google.
4. **Filtrar por fecha:** la tecnología cambia rápido; filtra resultados de los últimos 2-3 años.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació,
Universitats i Enginyeria



GVA NEX.T
Fondest Next Generation
en la Comunitat Valenciana



5. **Consultar las páginas man o la ayuda integrada:** en Linux `man ssh`, `man ftp`; en Windows `Get-Help <cmdlet>`.

Verificar la fuente

Ante soluciones de fuentes no oficiales (foros, blogs), contrasta siempre la información con la documentación oficial del fabricante o proyecto. Las instrucciones desactualizadas o incorrectas pueden causar vulnerabilidades de seguridad.

Ejercicios UT7

1. Licencias y herramientas

1.1. Clasifica las siguientes aplicaciones según su tipo de licencia:

Aplicación	Tipo de licencia
------------	------------------

LibreOffice	
-------------	--

Microsoft Office 365	
----------------------	--

WinRAR	
--------	--

VLC Media Player	
------------------	--

Photoshop	
-----------	--

GIMP	
------	--

7-Zip	
-------	--

1.2. ¿Cuál es la diferencia entre software **libre** y software **gratuito**? Da un ejemplo de cada caso.

1.3. Una empresa quiere publicar capturas de pantalla en su documentación interna descargadas de Unsplash con licencia **CC BY**. ¿Puede hacerlo? ¿Qué obligación tiene?

1.4. Indica el software más adecuado para cada entorno:

Entorno	Necesidad	Software sugerido
---------	-----------	-------------------

Aula de informática	Ofimática libre	
---------------------	-----------------	--

Empresa con 200 empleados	Correo corporativo + colaboración	
---------------------------	-----------------------------------	--

Taller de desarrollo DAM	IDE + control de versiones	
--------------------------	----------------------------	--

Servidor web de tienda online	Sistema operativo + servidor web	
-------------------------------	----------------------------------	--

2. Arranque del portfolio

El objetivo de esta sección es tener el portfolio técnico del curso funcionando en tu propio ordenador. Consulta el [brief del proyecto](#) para entender qué debes conseguir y la [referencia rápida](#) para los comandos y la configuración. Para todo lo demás, usa la documentación oficial.

Sin pasos guiados

No hay instrucciones paso a paso. Debes encontrar la forma de conseguir cada resultado consultando la documentación. Es parte del ejercicio.

Tarea A — Entorno y proyecto

Consigue que docsify `serve` . levante el sitio en local sin errores. El sitio debe:

- Llamarse con tu nombre completo en `name`
- Tener activado `loadSidebar`
- Usar un tema visual (por ejemplo `vue.css`)

Verifica: abre `http://localhost:3000` en el navegador y comprueba que el título del sitio es correcto.

Tarea B — Estructura de navegación

Configura el `_sidebar.md` completo del curso según la estructura definida en el [brief del proyecto](#). Las páginas que todavía no tienen contenido pueden contener solo un título H1 con “En construcción”.

Verifica: todos los apartados del menú lateral aparecen en el sitio local.

Tarea C — Contenido real

Completa las páginas de **Licencias** y **Ofimática** con contenido real extraído de la documentación o de tus apuntes. Cada página debe incluir como mínimo:

- Una tabla con datos relevantes
- Un bloque de código con algún ejemplo o configuración

- Una admonición (note, warning o tip) usada con criterio

Verifica: el contenido es correcto y se renderiza bien en el navegador.

Tarea D — Servidor local y entrega

Arranca el proyecto en el servidor local de Docsify y comprueba que todas las páginas se pueden consultar sin conexión a una plataforma externa. Conserva la carpeta completa del proyecto para la entrega y genera una copia PDF desde el navegador.

Verifica: la dirección `http://localhost:3000` carga el sitio, el menú lateral funciona y las páginas no muestran errores de navegación.

Práctica: configura una cuenta de correo en **Mozilla Thunderbird**. Añade los servidores de entrada y salida indicados por tu proveedor, selecciona el cifrado recomendado y comprueba que puedes enviar y recibir mensajes. Documenta la configuración utilizada e indica si has usado **IMAP** o **POP3**, justificando tu elección.

Tarea E — Documentación del proceso (Manual de instalación)

Crea una página nueva en tu portfolio llamada `instalacion-detallada.md` donde documentes el montaje de este entorno. No busques una guía perfecta, busca una **guía real**.

Debe incluir:

1. **Pasos ejecutados:** Resumen de comandos y herramientas instaladas.
2. **Diario de incidentes:** Una tabla con al menos 3 problemas o errores que te hayan surgido (o que podrías haber tenido) y cómo los has solucionado.

Error / Dificultad	Causa probable	Solución aplicada
docsify no se reconoce como comando	Falta instalar docsify-cli globalmente o falta reiniciar la terminal	Ejecutar <code>npm i docsify-cli -g</code> y reiniciar la terminal
El puerto 3000 está ocupado	Otro proceso ya está usando el puerto	Cierra el proceso anterior o ejecuta <code>docsify serve . --port</code>

Error / Dificultad	Causa probable	Solución aplicada
		3001
El menú lateral no aparece	Falta loadSidebar: true o el archivo _sidebar.md	Corrige la configuración y comprueba el nombre exacto del archivo

3. **Comentarios reales:** Una sección de conclusiones sobre qué ha sido lo más difícil y un consejo para alguien que empiece de cero.

Reflexiona:

- ¿Qué diferencia hay entre Docsify y un generador de sitios estáticos como MkDocs?
- ¿Qué ventajas tiene revisar la documentación en localhost antes de entregar el PDF?
- ¿Qué información debe incluir una captura para que otra persona pueda reproducir el procedimiento?